DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

SPRING BOOT: ESTRUCTURA DEL PROYECTO

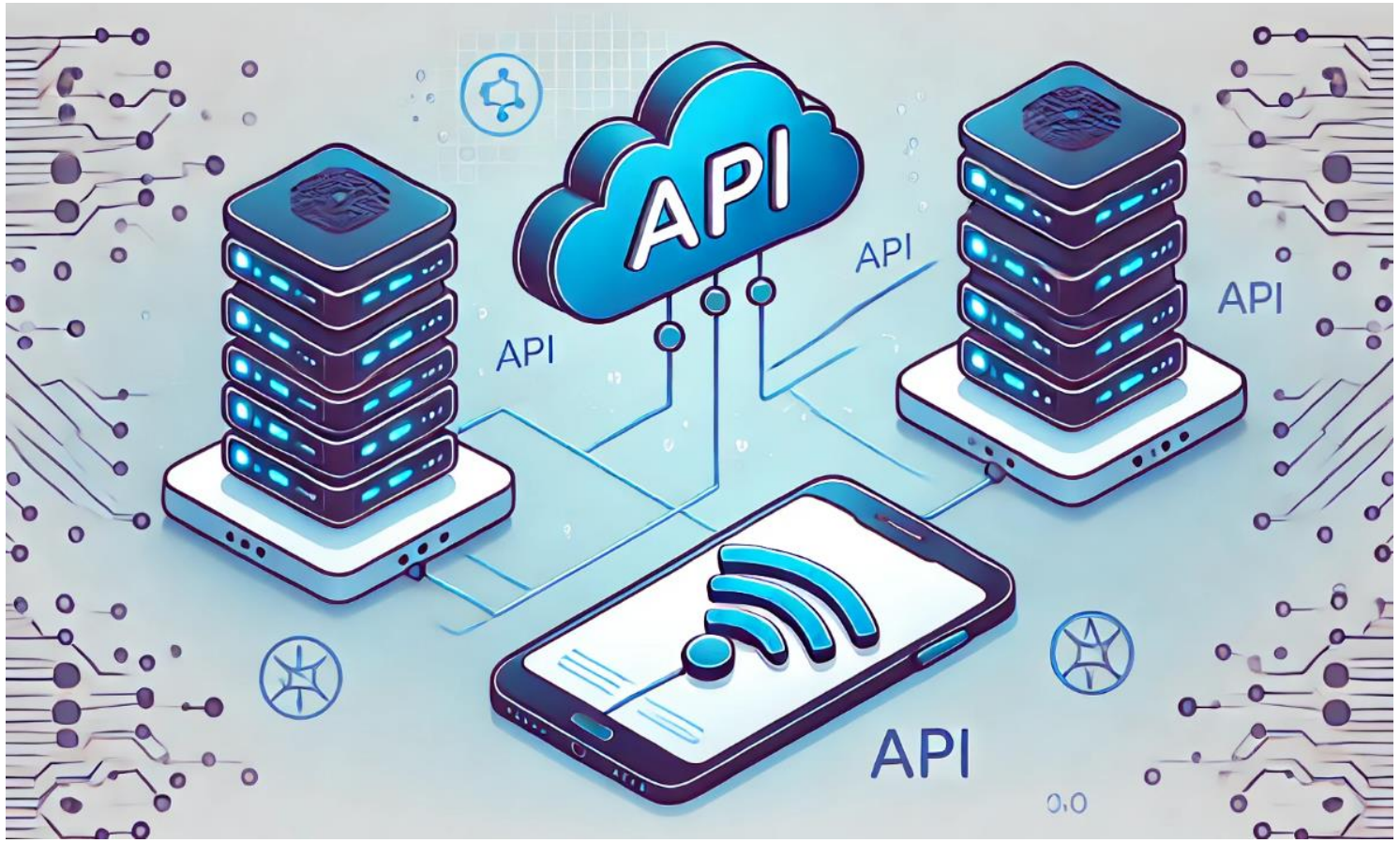
DESARROLLO FULLSTACK I

DSY1103

FORMAMOS PERONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

En el capítulo anterior…

¿Qué son las **@anotaciones** en Spring?

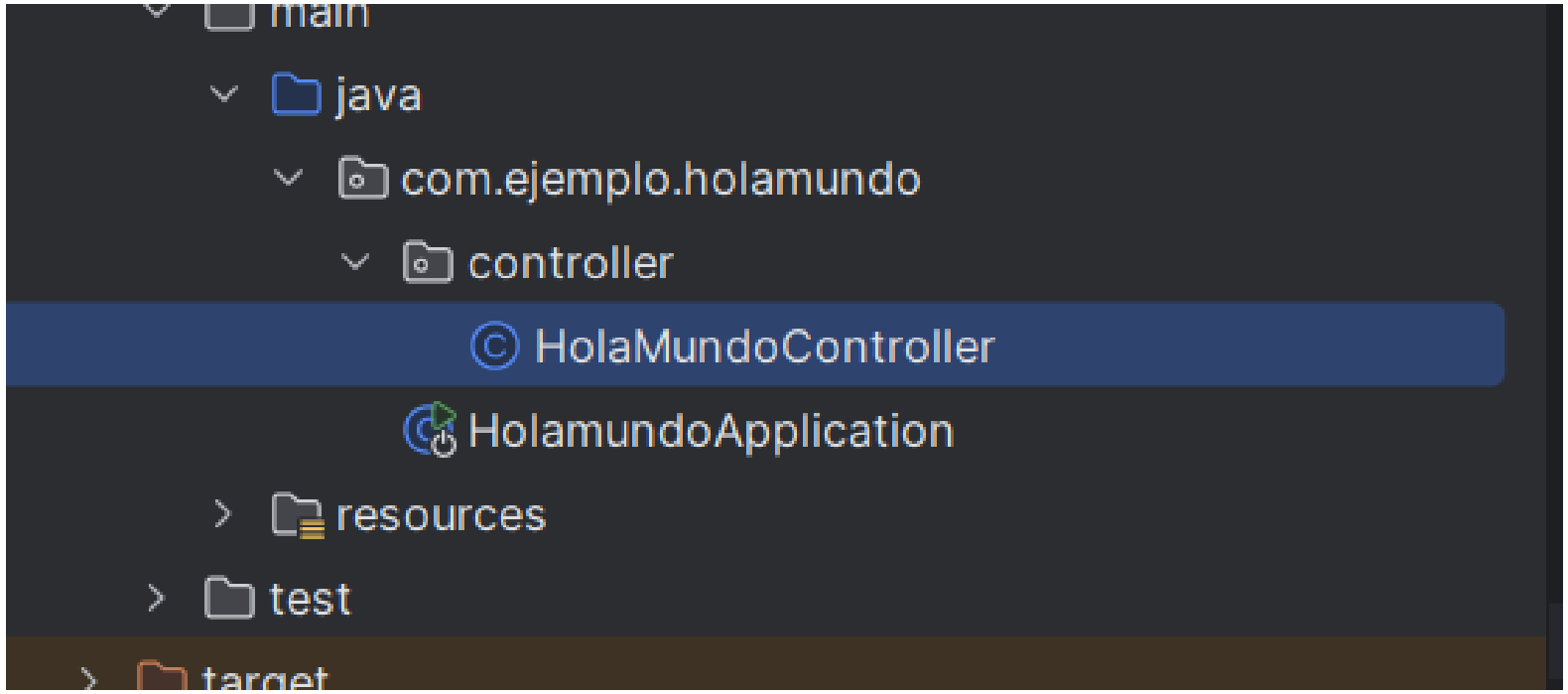


ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC®

En el capítulo anterior…

¿Qué hace el package **controller**?



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC®

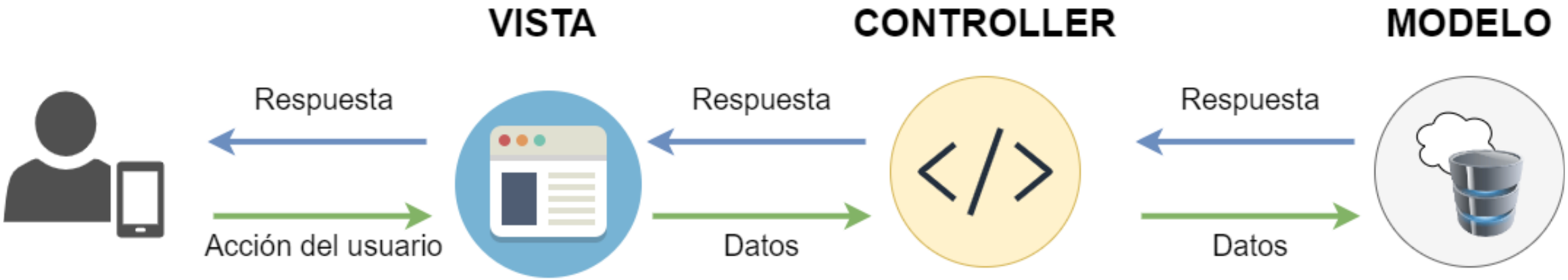
• Contenidos

- Arquitectura MVC.
- Arquitectura en Spring Boot.
- Definición de cada uno de los componentes @Controller, @Service, @Repository y Modelo.
- Orden carpeta en proyecto nuevo.
- Dependencias en Maven.
- Realizar guías prácticas 2 y 3.
- Realizar actividad.
- Reflexión.

01

Arquitectura MVC

¿Qué es **MVC**?


VISTA
CONTROLLER
MODELO
Respuesta
Acción del usuario
Respuesta
Datos
Respuesta
Datos

• MVC

MVC (Model-View-Controller) es un patrón de arquitectura de software que separa una aplicación en tres componentes principales: el **modelo**, la **vista** y el **controlador**. Esta separación permite una mejor organización del código, facilita el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.

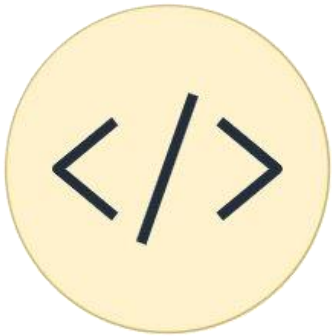
MODELO

Representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación.

VISTA

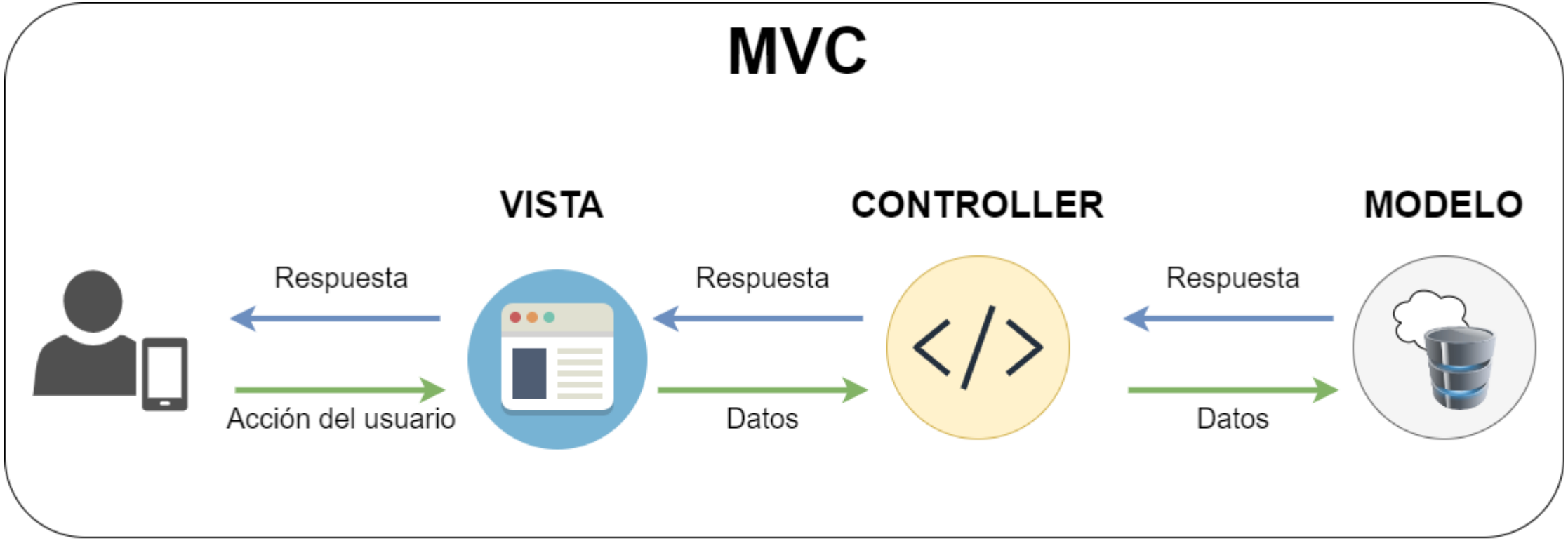
Presenta los datos al usuario y maneja la interacción del usuario.

CONTROLLER



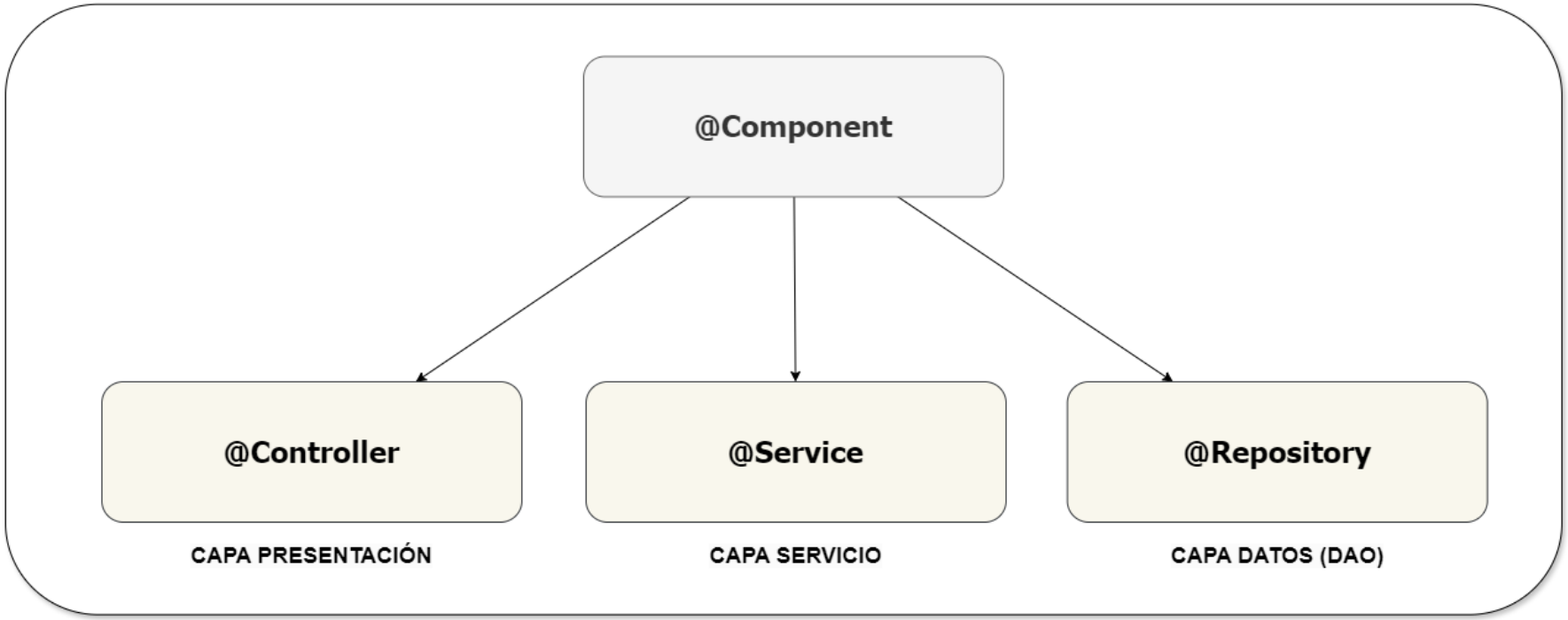
Actúa como intermediario entre el modelo y la vista.

- **MVC**


MVC
VISTA
CONTROLLER
MODELO
Respuesta
Acción del usuario
Respuesta
Datos
Respuesta
Datos

• Arquitectura en Spring Boot

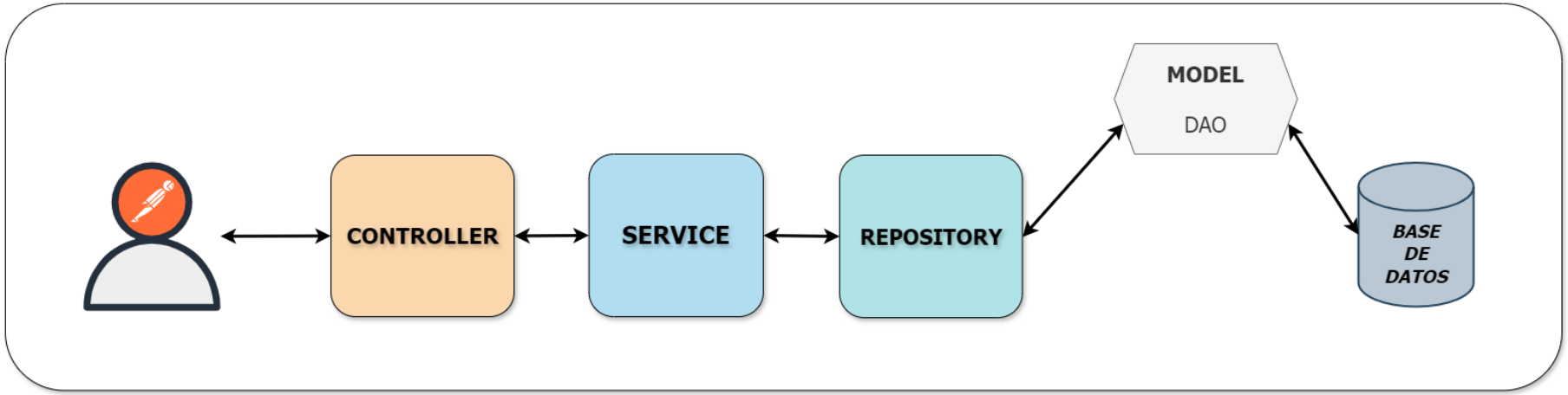
La arquitectura **Controller-Service-Repository (CSR)** en **Spring Boot** se utiliza para separar las responsabilidades en diferentes capas, facilitando la mantenibilidad y la escalabilidad de la aplicación.



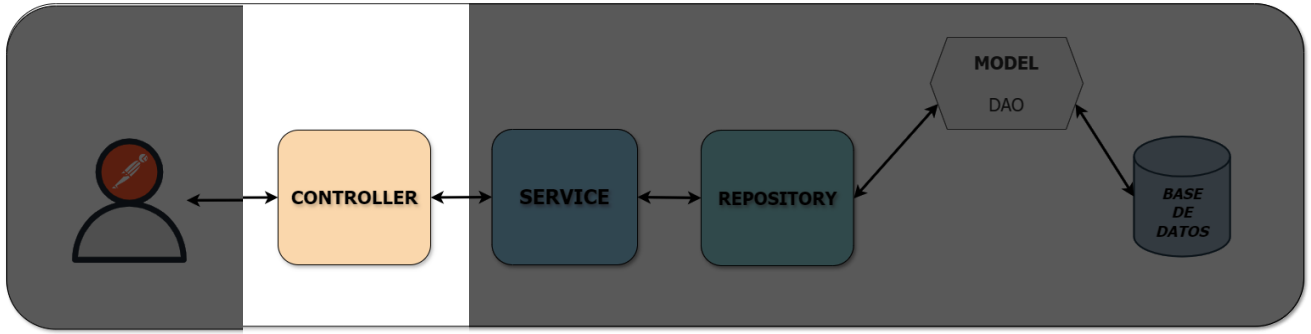
• Arquitectura en Spring Boot

Es una variación de **MVC** que enfatiza una clara separación entre la **lógica de la aplicación** (Controller), la **lógica de negocio** (Service) y el **acceso a datos** (Repository).

CSR separa explícitamente la lógica de negocio en una capa de servicio independiente, mientras que **MVC** combina la lógica de negocio y de aplicación en el controlador.



• Controller



Responsabilidad

- Maneja las solicitudes **HTTP** entrantes y devuelve las **respuestas HTTP**.
- Actúa como intermediario entre la vista (front-end) y la lógica de negocio (servicio).

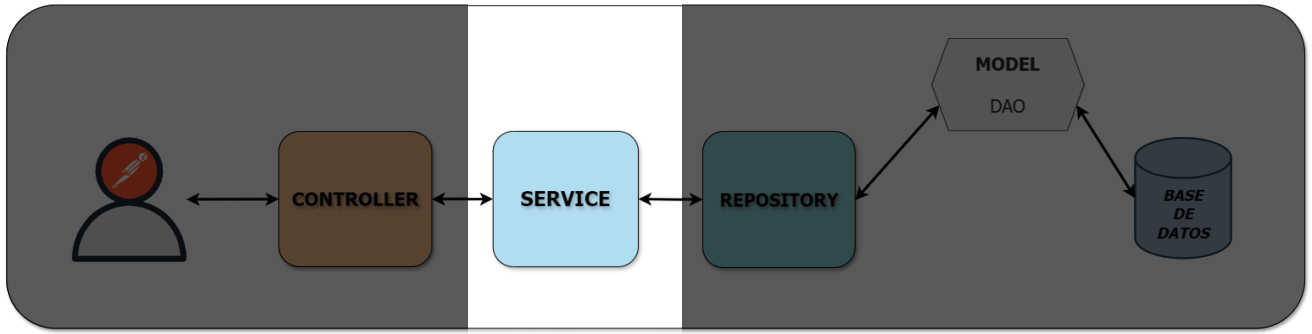
Características:

- Anotado con **@RestController** (para APIs RESTful) o **@Controller** (para controladores MVC tradicionales).
- Define los endpoints de la API utilizando anotaciones como

  @GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping.

- Procesa datos de las solicitudes HTTP y envía datos de respuesta a los clientes.

• Service



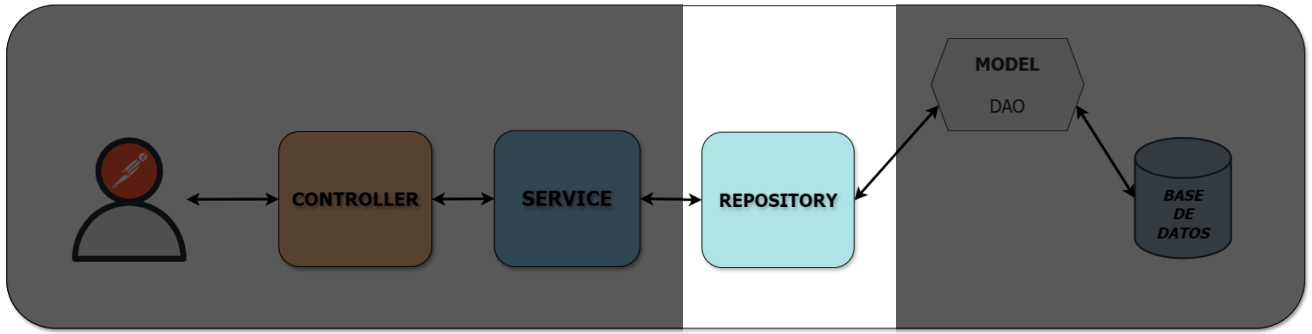
Responsabilidad:

- Contiene la lógica de negocio de la aplicación.
- Orquesta las operaciones entre el controlador y el repositorio.
- Proporciona una capa intermedia para separar las preocupaciones.

Características:

- Anotado con **@Service.**
- Puede contener métodos transaccionales utilizando la anotación **@Transactional**.
- Se enfoca en la lógica de negocio y reglas de negocio.

• Repository



Responsabilidad:

- Interactúa directamente con la base de datos para realizar operaciones **CRUD.**

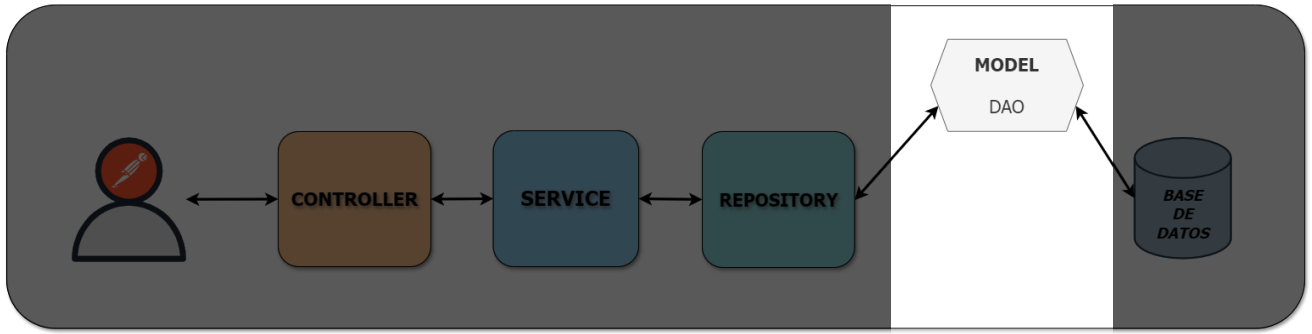
(Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)

- Proporciona una **abstracción** sobre las operaciones de persistencia y recuperación de datos.

Características:

- Anotado con **@Repository** o extendiendo interfaces proporcionadas por Spring Data JPA, como JpaRepository.
- Define métodos personalizados para consultas específicas.
- Utiliza anotaciones de JPA para mapear las entidades de Java a las tablas de la base de datos.

• Modelo/DAO



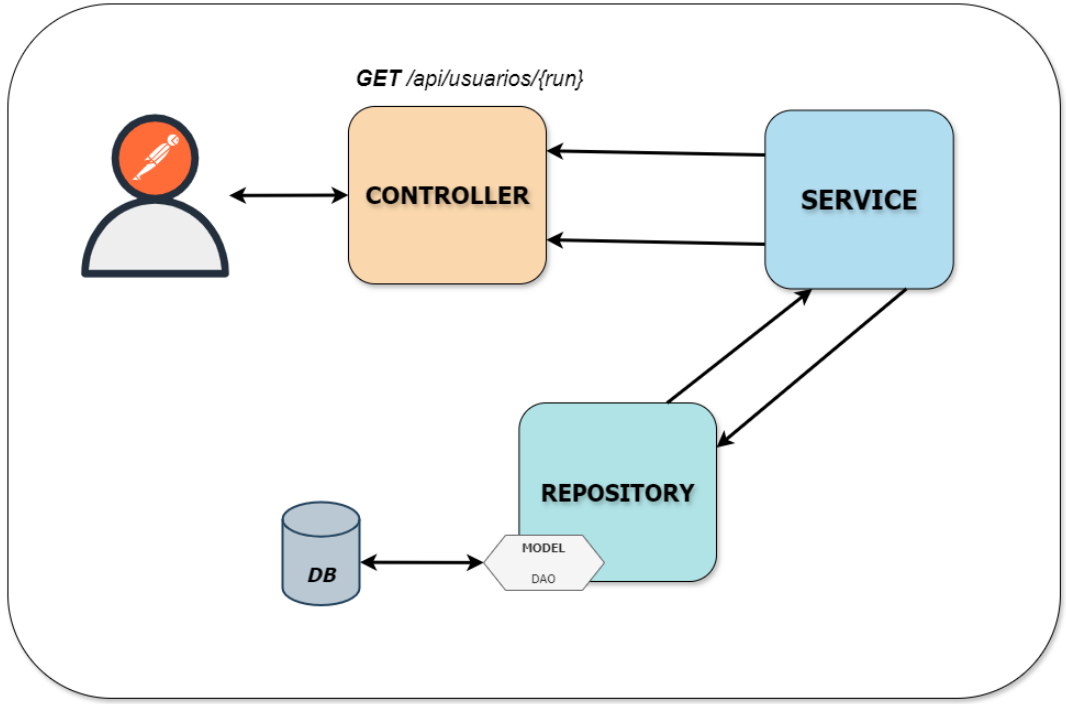
Responsabilidad:

- Representa los **datos de la aplicación** y las reglas de negocio asociadas a esos datos.
- Define la estructura de los datos y cómo se almacenan en la base de datos.

Características:

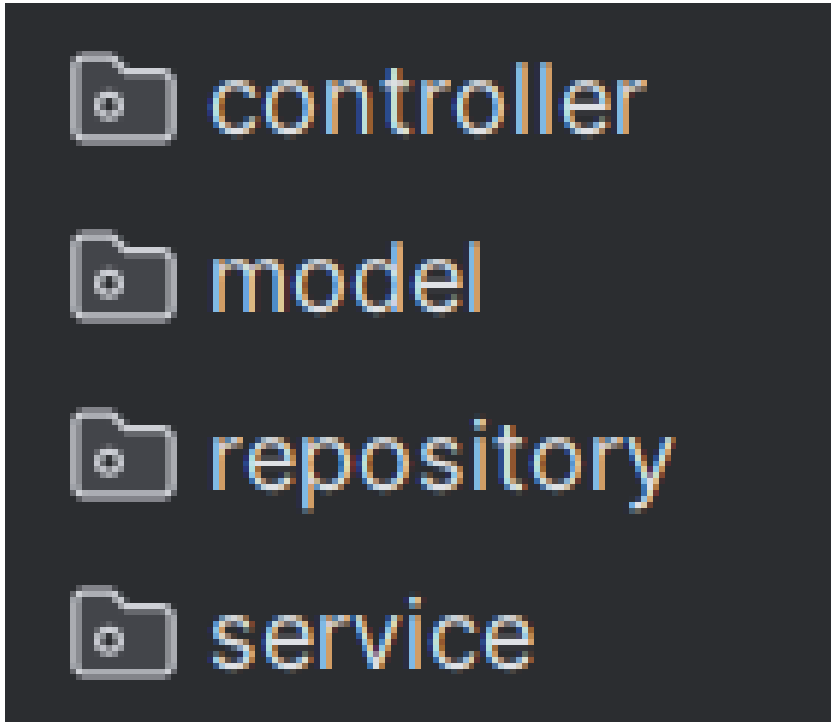
- Utiliza anotaciones de **JPA (Java Persistence API)** para mapear clases a tablas de la base de datos.
- Contiene atributos que corresponden a columnas en la base de datos.
- Incluye métodos **getters** y **setters** para acceder y modificar los datos.

• ¿Cómo funciona?



1. **Solicitud del Cliente:** El cliente envía una solicitud HTTP (por ejemplo, GET /usuarios/{email}) al servidor.
2. **Controlador:** El controlador recibe la solicitud y la dirige al servicio adecuado.
3. **Servicio:** El servicio contiene la lógica de negocio y llama al repositorio para interactuar con la base de datos.
4. **Repositorio/DAO:** El repositorio ejecuta las operaciones de persistencia (por ejemplo, buscar un usuario por email) y devuelve los datos al servicio.
5. **Servicio:** El servicio puede realizar operaciones adicionales en los datos si es necesario y luego devolver los resultados al controlador.
6. **Controlador**: El controlador devuelve la respuesta HTTP al cliente con los datos solicitados.

• Orden de carpetas en el proyecto



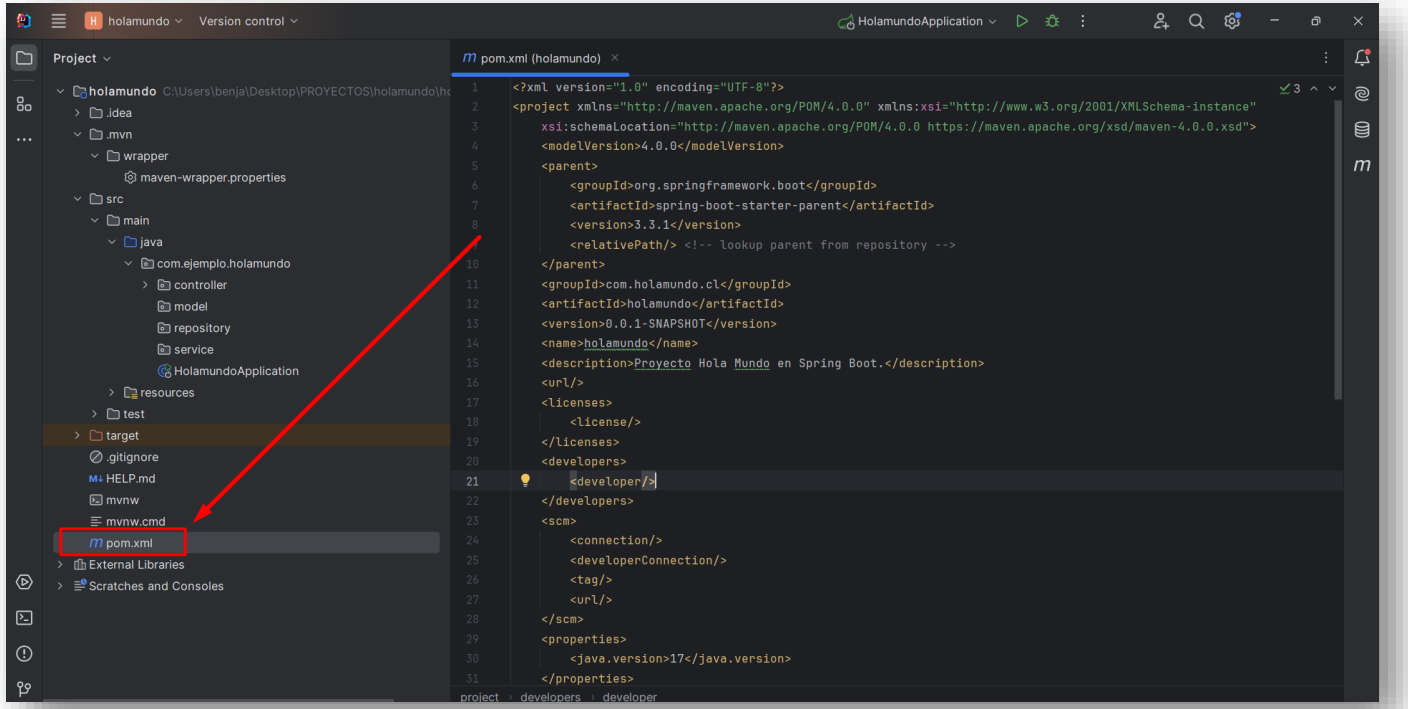
- **Controller** maneja las solicitudes y respuestas HTTP.
- **Service** contiene la lógica de negocio.
- **DAO/Repository** interactúa con la base de datos.
- **Model** representa la estructura de los datos y cómo se almacenan en la base de datos.

02

SPRINT: Dependencias

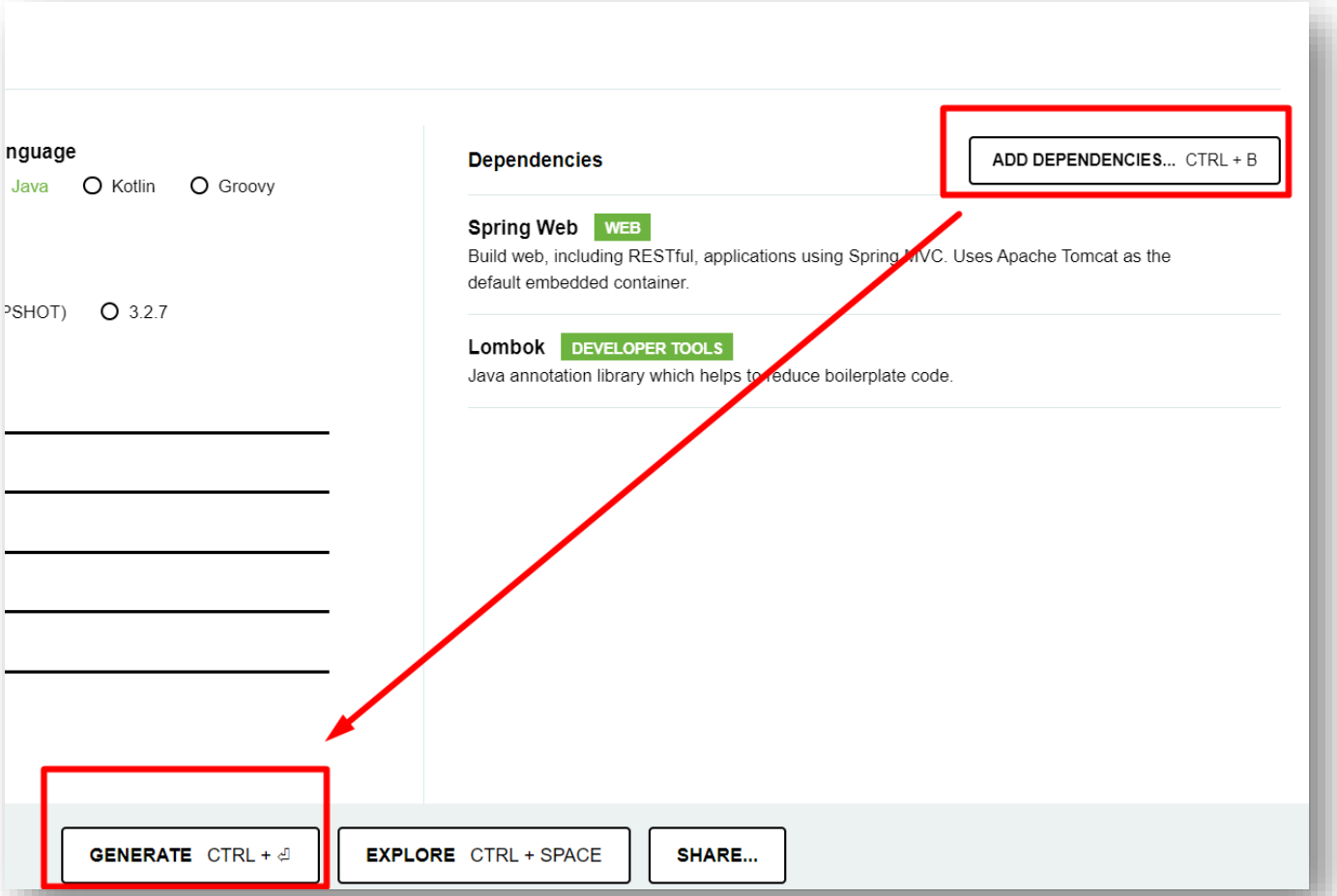
• Dependencias en Maven (pom.xml)

Las **dependencias** se manejan a través de un archivo de configuración, generalmente **pom.xml** para proyectos que usan Maven o build.gradle para proyectos que usan Gradle. Estas dependencias especifican las bibliotecas y módulos que tu proyecto necesita para funcionar.



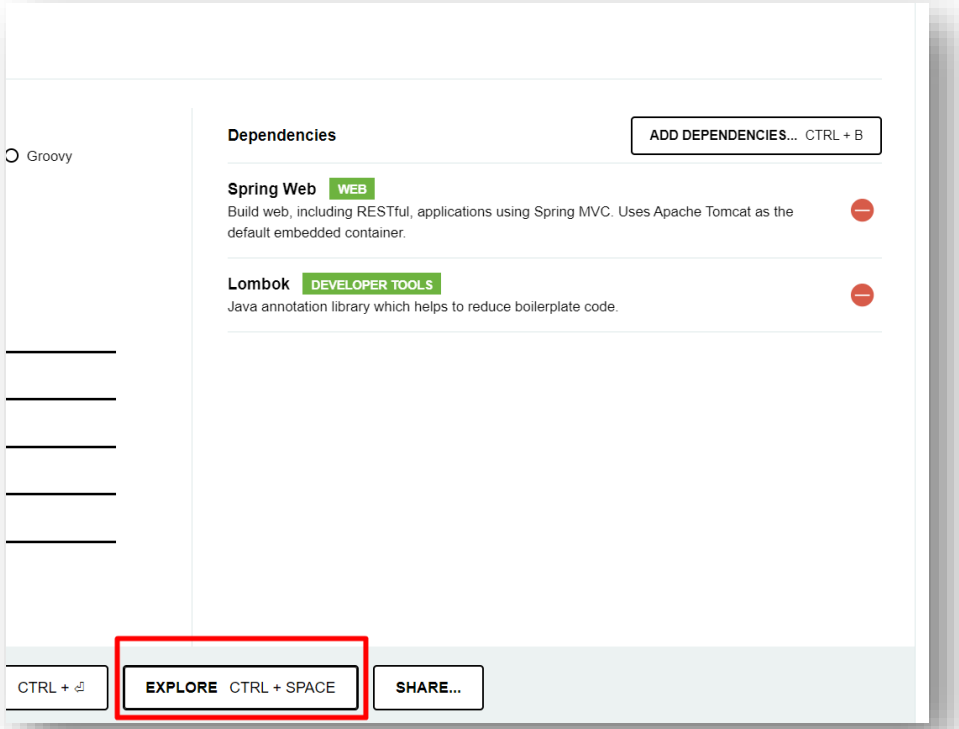
• Añadir dependencias

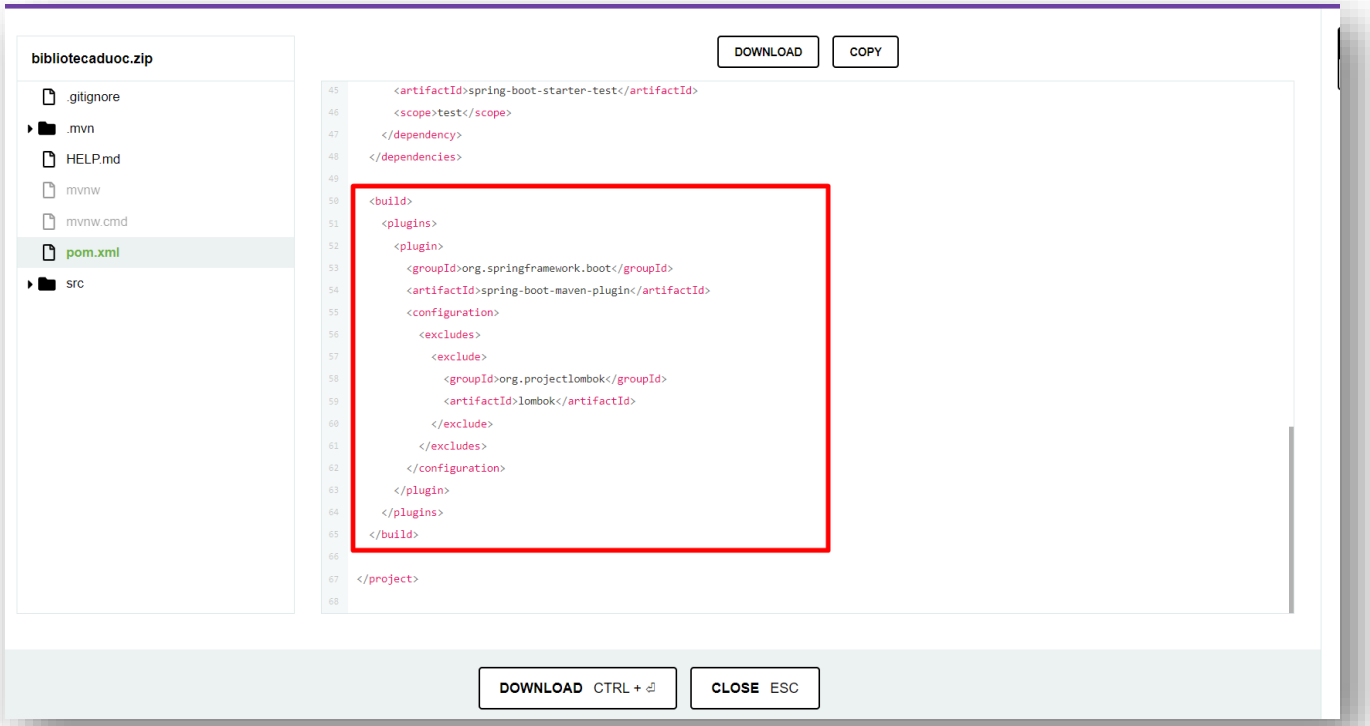
Cuando creamos un nuevo proyecto añadimos dependencia a la base.



• Añadir dependencias

Podemos añadirla de forma manual las dependencias.





• Añadir dependencias

Copiando el código XML y añadiéndolo a pom.xml.

Dar a sincronizar y listo.

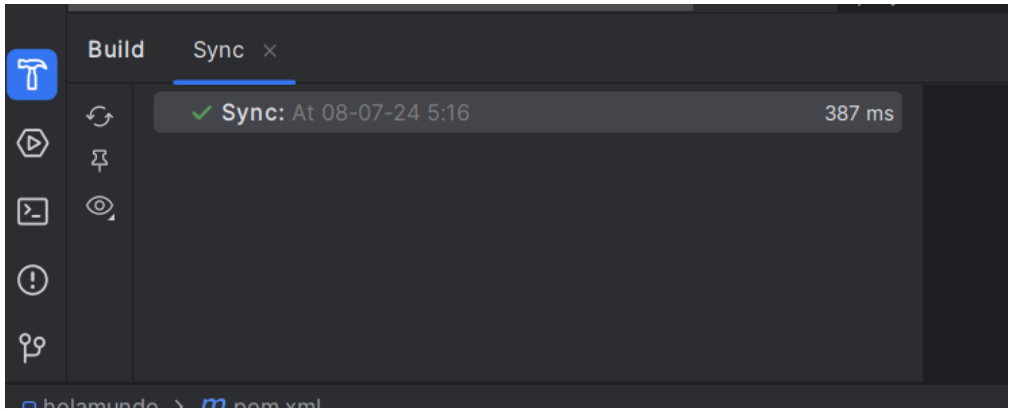
pom.xml (holamundo)

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    <dependencies> Edit Starters...
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                            <groupId>org.projectlombok</groupId>
                            <artifactId>lombok</artifactId>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

Load Maven Changes Ctrl+Mayús+

Maven project structure has been changed. Load changes into IntelliJ IDEA to make it work correctly.



• Dependencias más comunes

spring-boot-starter-web:

Incluye Spring MVC y Tomcat (por defecto), necesarios para desarrollar aplicaciones web RESTful.

spring-boot-starter-data-jpa:

Incluye Spring Data JPA, Hibernate, y otras dependencias necesarias para trabajar con JPA.

pom.xml (holamundo)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.3.1</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.holamundo.cl</groupId>
    <artifactId>holamundo</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>holamundo</name>
    <description>Proyecto Hola Mundo en Spring Boot.</description>
    <url/>
    <licenses...>
    <developers...>
    <scm...>
    <properties...>
    <dependencies> Edit Starters...
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
```

project › name

• Dependencias más comunes

- **lombok:**
  - Incluye la biblioteca Lombok para reducir el código boilerplate.
- **com.h2database:h2:**
  - Incluye H2, una base de datos en memoria útil para pruebas y desarrollo.
- **spring-boot-starter-test:**
  - Incluye dependencias para pruebas unitarias y de integración, como JUnit, Hamcrest y Mockito.

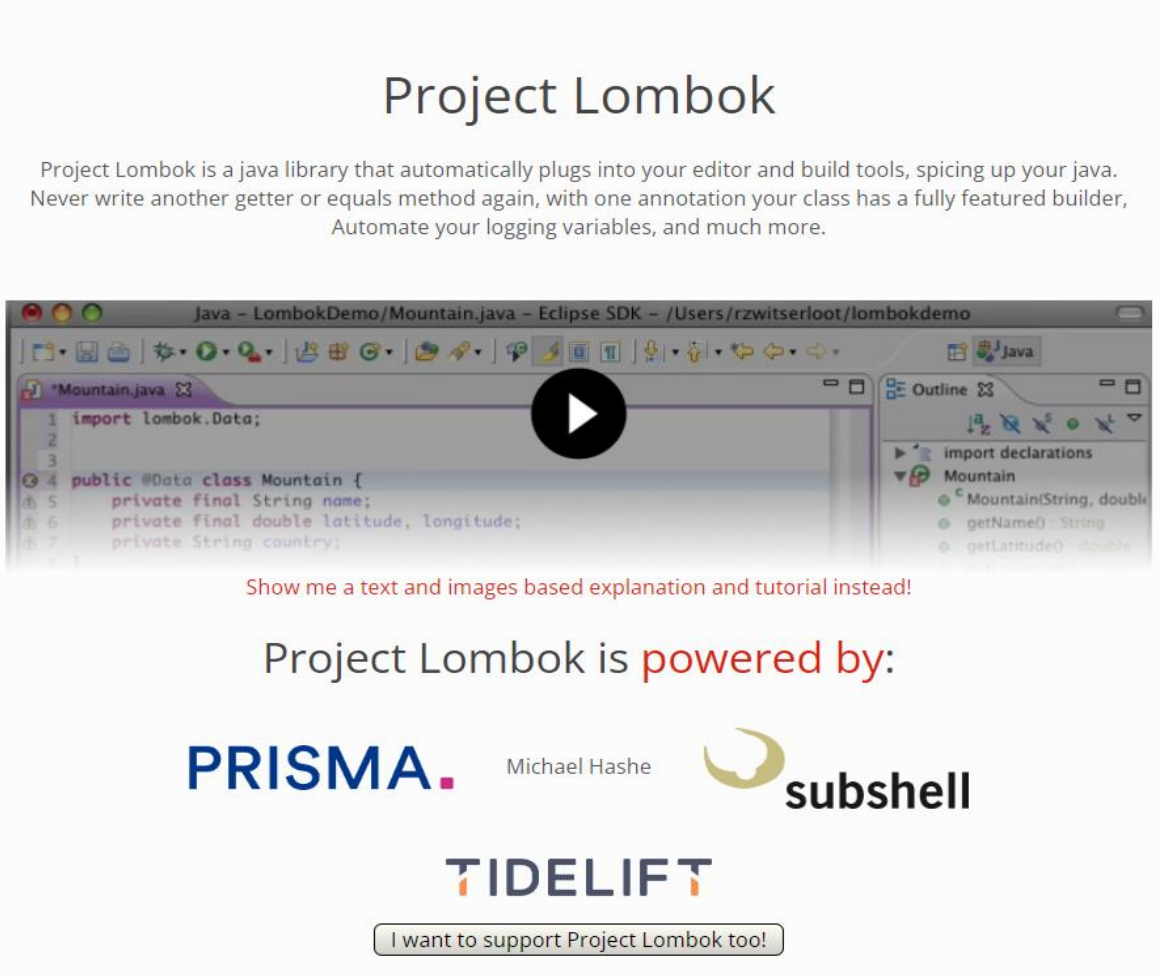
03

Dependencia Lombok

• Lombok

Es una **biblioteca de Java** que se utiliza para reducir el **código repetitivo** y **redundante mediante** el uso de anotaciones.

Simplifica el desarrollo al generar automáticamente el código boilerplate, como **getters**, **setters**, **constructores, métodos toString, equals, hashCode,** entre otros, durante la compilación. Esto mejora la legibilidad y mantenibilidad del código.



IR A PROYECTO LOMBOK

• GUÍA PRÁCTICA

Ingresa al AVA de esta actividad y desarrolla la

Guía práctica - Proyecto Biblioteca en Spring Boot

• GUÍA PRÁCTICA

Ingresa al AVA de esta actividad y desarrolla la

Guía práctica - Proyecto Biblioteca en Spring Boot Reporte

• ACTIVIDAD

En el proyecto de la Biblioteca se requiere crear un sistema de **préstamos de libros.**

Ingresa al AVA de esta actividad y desarrolla la actividad para de **Actividad - Proyecto Biblioteca en Spring Boot - Solicitud de libros**

Comparte tus resultados con tus compañeros.

Reflexionemos

- ¿Cuál es la diferencia entre @Controller y @RestController en Spring Boot?
- Explica la estructura de carpetas en un proyecto típico de Spring Boot.
- Describe el flujo de trabajo típico en una aplicación Spring Boot que sigue el patrón CSR (Controller-Service-Repository).
- ¿Cuáles son las dependencias?
- ¿Cómo se añaden manualmente las dependencias en un proyecto Spring Boot utilizando Maven?

04

¡Muchas gracias!

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.